

Если вы счастливый обладатель старых книг ARRL, таких как "Справочник радиолюбителя" 1967 года выпуска или даже старше, вы столкнетесь с очень красивыми конструкциями передатчиков, приемников, модуляторов и источников питания. Также много рекламы красивых деталей и бытовой техники, на которые я привык смотреть маленьким мальчиком. Все это было не для маленькой Джантье даже сейчас, но некоторые дизайны теперь можно сделать. Примером этого является этот 200-ваттный усилитель с компонентами, которые у меня тоже где-то есть.

Так что приступайте к работе.....

Поскольку трубки 4146b сильно нагревались, я встроил вентилятор в заднюю стенку. История с отрицательным потоком сетки экрана появится в одном из следующих обновлений. Очень поучительно!!!

[Конечный результат.](#)

[Жилье.](#)

[Резервуар-ПИ-фильтр kring.](#)

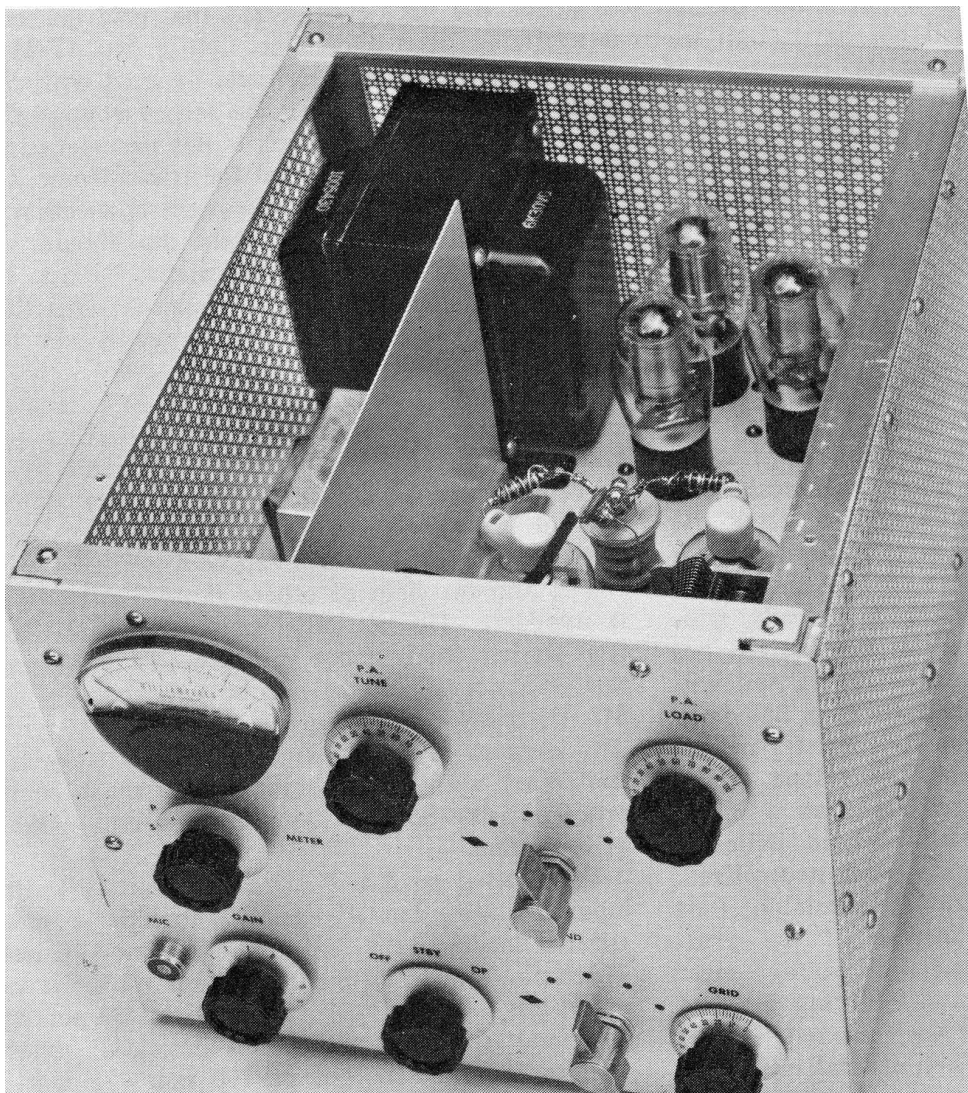
[Входной фильтр.](#)

[Выпрямители и фильтры.](#)

[Модулятор.](#)

[Изменения.](#)

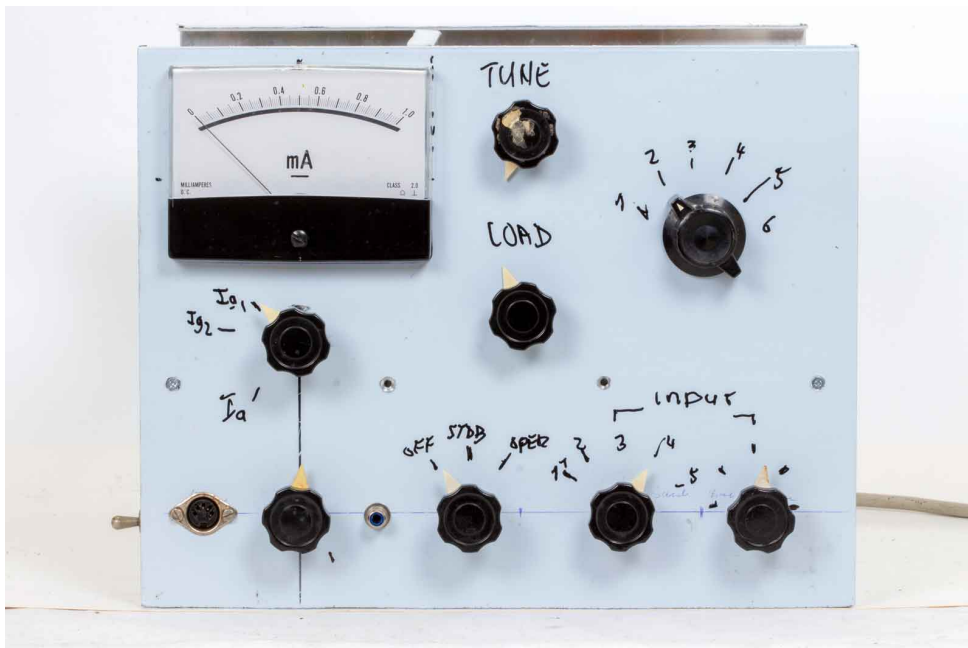
[Расписание.](#)



Вот как выглядит картинка в вышеупомянутой книге.

(Предварительный) окончательный результат.

Снова разобрав все устройство, я со свежим мужеством приступил к новой конструкции почти со всеми модификациями. Теперь рядом стоит еще один шкаф, потому что дотрагиваться пальцами до высокого напряжения довольно больно. По крайней мере, я этого боюсь. Кроме того, с лицевой и оборотной сторон все еще нужно снять защитную пленку и снабдить текстами.



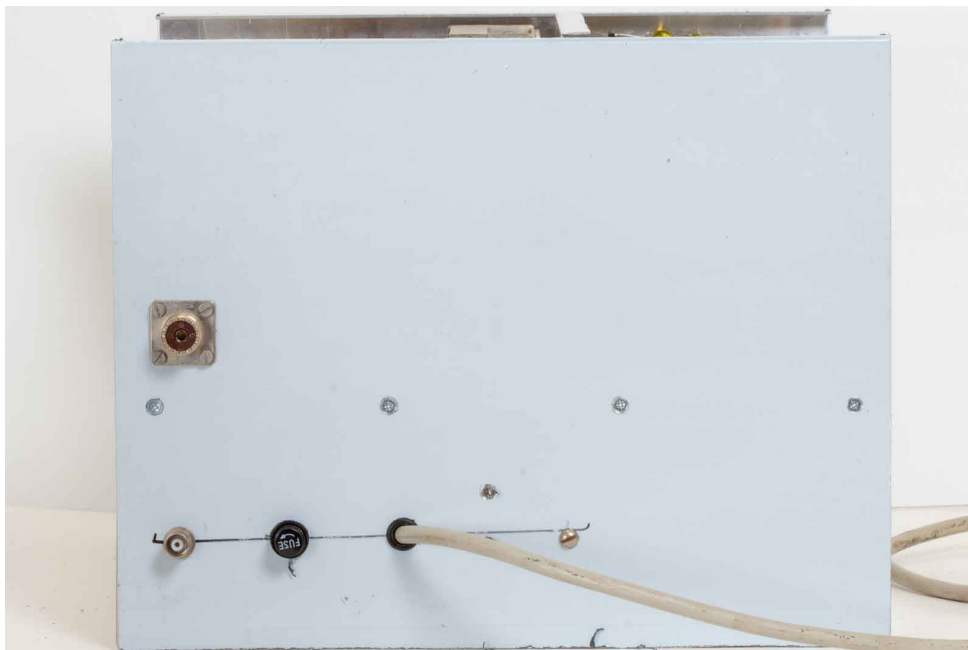
Передняя панель с временными текстами.



Пустое отверстие с правой стороны раньше предназначалось для крепления дополнительного трансформатора напряжения накаливания, который стал ненужным в связи с новым дизайном.



Слева находится секция фильтра P_i , посередине - две трубки трансмиссии 6146b, а справа - три трубки стабилизатора.



Задняя крышка с выходной вилкой находится под входом BNC, предохранителем в катодной цепи силовых ламп и сетевым кабелем.



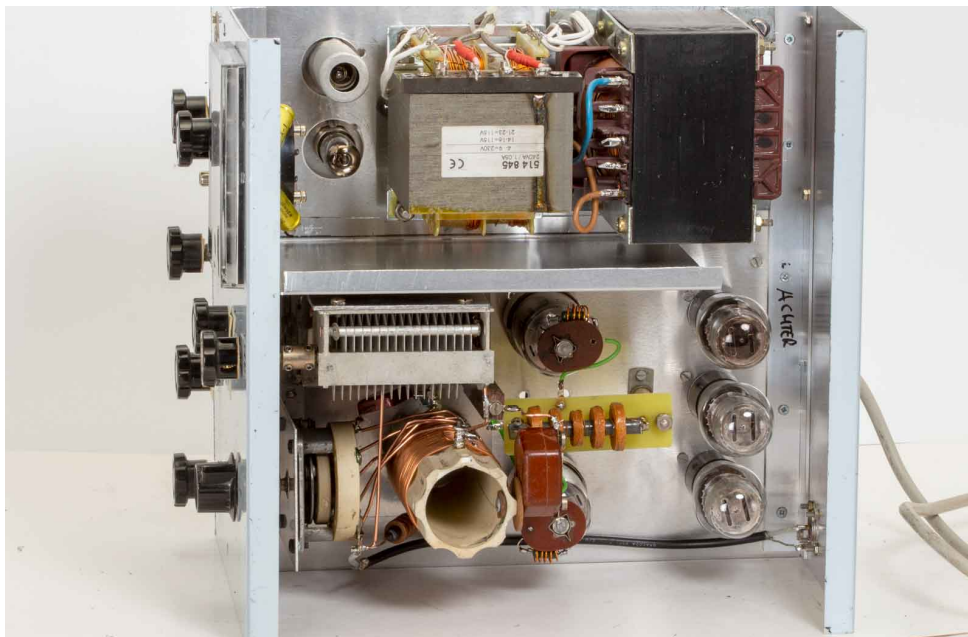
Левая сторона, самая тяжелая.



Слева высоковольтный трансформатор, который излучает напряжение 800 вольт, что дает постоянное напряжение около 1100 Вольт. Справа трансформатор на 115 вольт. Я не применял удвоение напряжения, так как на трансформаторе есть две обмотки напряжением 115 В, и я подключил их последовательно. Это создает напряжение 325 Вольт с пульсацией 100 Гц и, следовательно, несколько лучшее сглаживание фильтра. Пучки медной проволоки на трансформаторе представляют собой две обмотки для напряжения накала 6,3 Вольт. Из-за нехватки места (первый трансформатор на 115 Вольт был намного меньше) два тяжеловеса были подняты, чтобы снова можно было дотянуться до втулок. Обмотки не очень красивые, но в этом не было никакой разницы, было достаточно сложно протянуть провода через узкие отверстия.



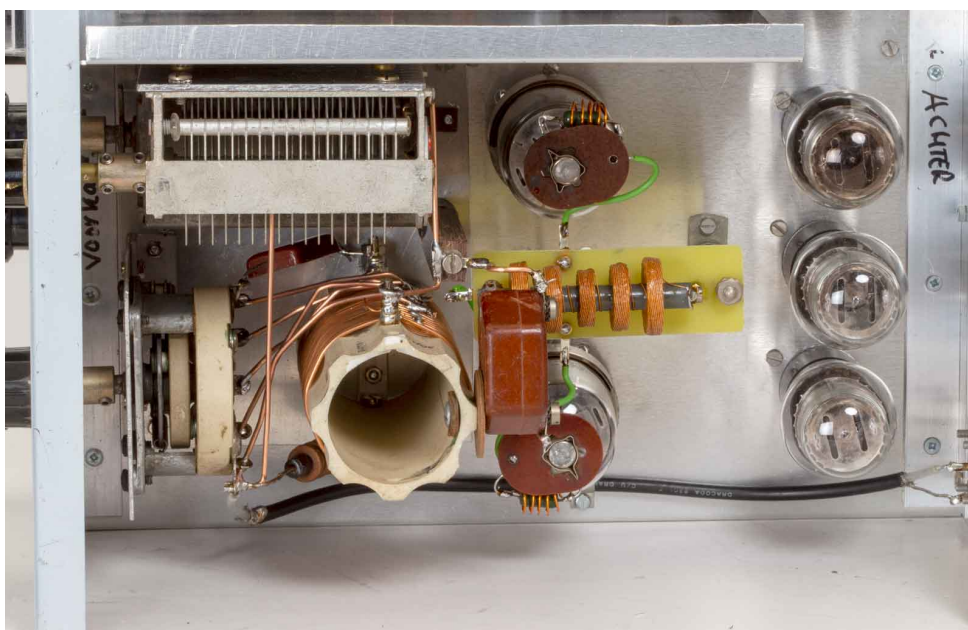
Модулятор. Поскольку трансформатор слева уже находится близко к ECC83, отказов тормозов избежать вряд ли удастся. Тем не менее, это все же удалось, поскольку экранирующая шина позволяет несколько контролировать помехи, и при модуляции ничего нельзя обнаружить.



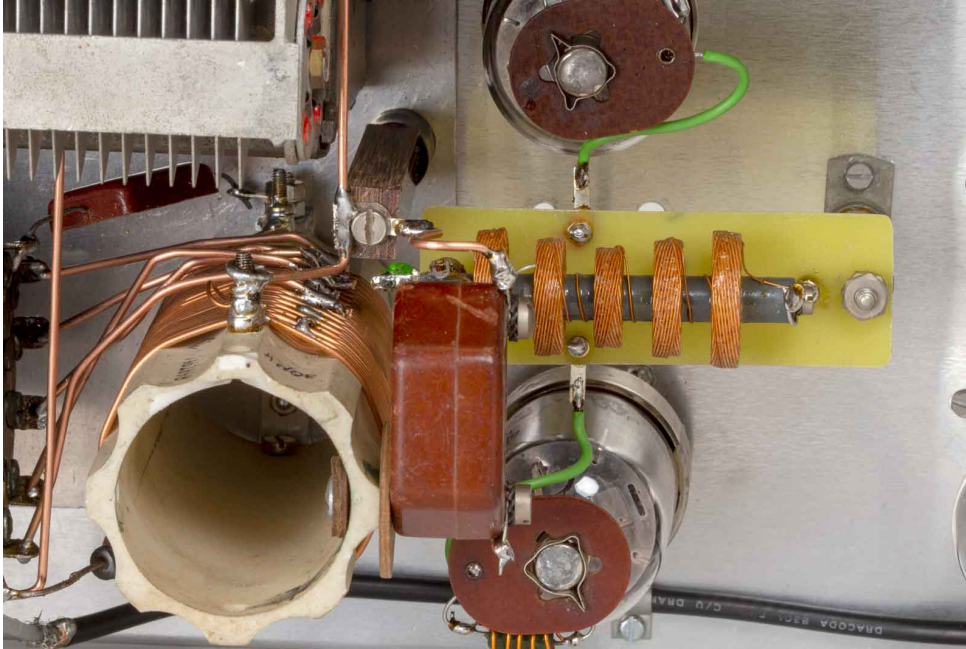
Вид сверху.



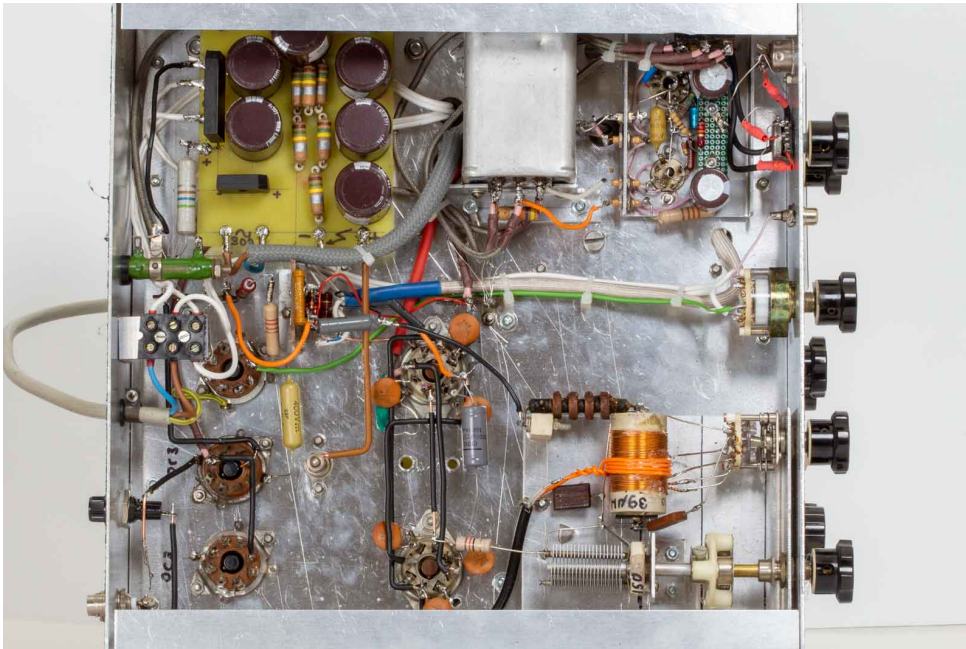
Два трансформатора и трубки модулятора слева.



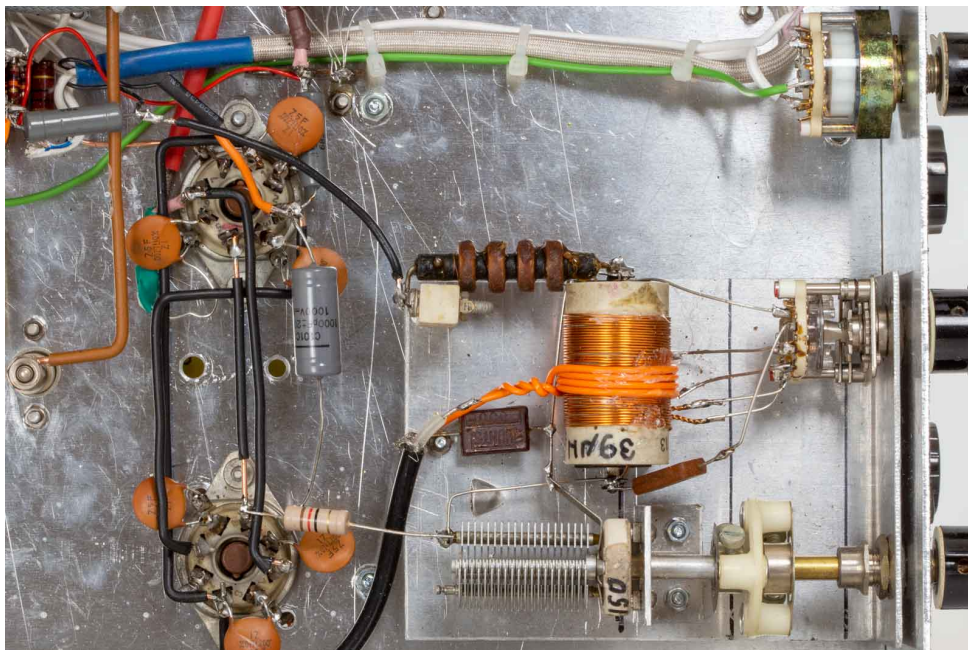
Фильтр PI с торцевыми трубками и стабилизаторами.



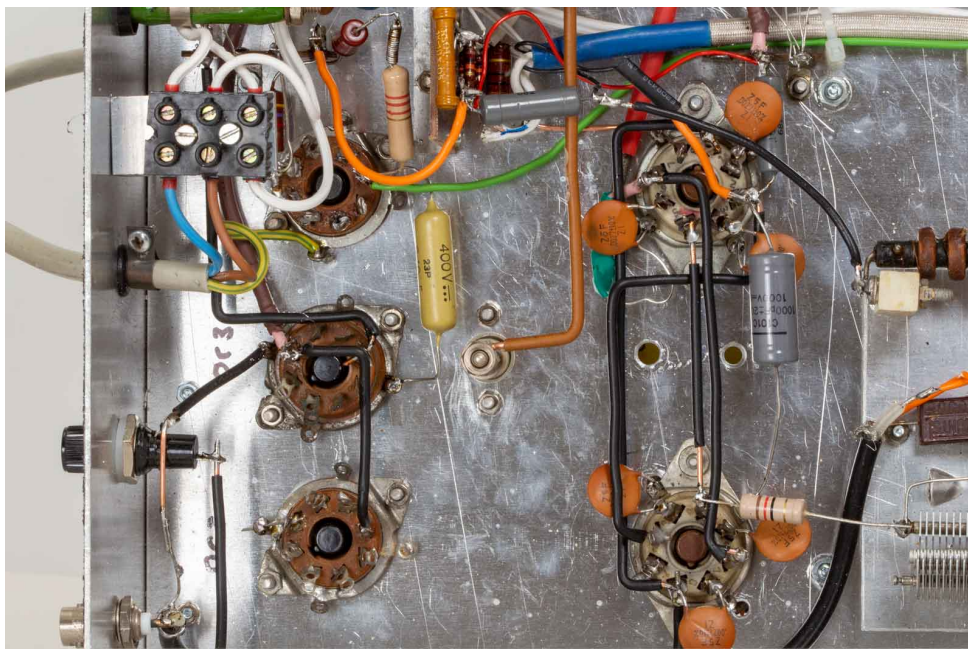
Высокочастотный индуктор и конденсатор крутящего момента (1500 пФ, 5 кВ).
Дроссель смонтирован на печатной плате, что обеспечивает стабильность конструкции при высоком напряжении, которое здесь присутствует.



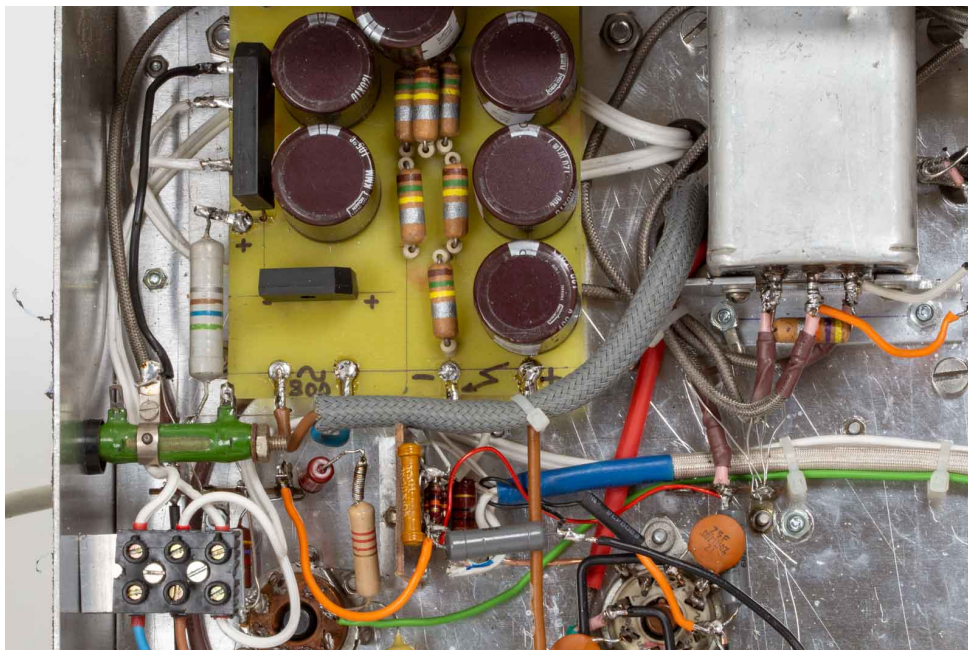
Дно, которое, таким образом, было снова полностью обнажено несколько дней назад.



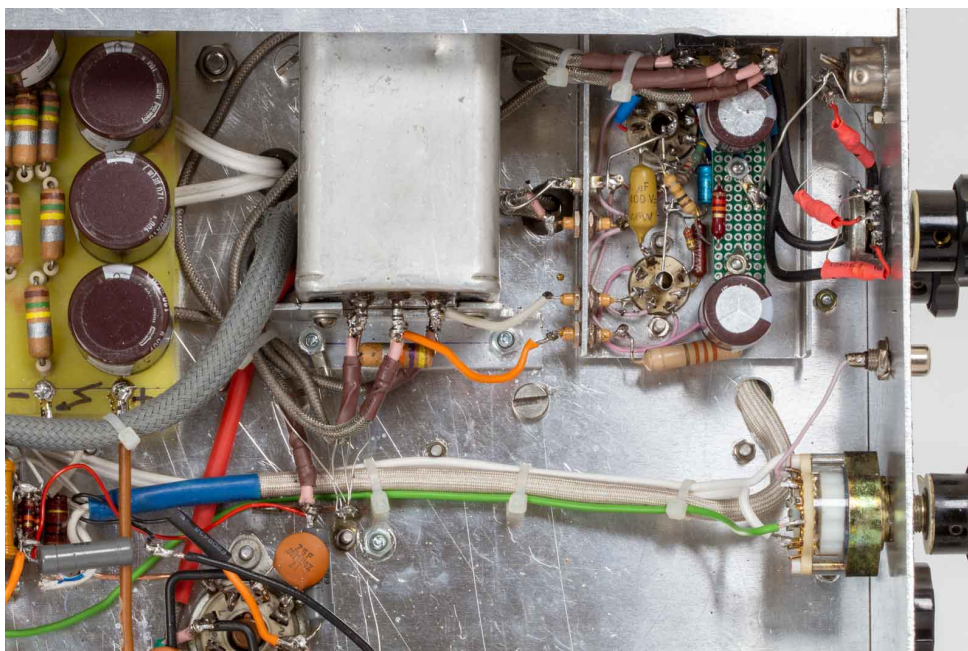
Прямо под модулем ввода. Слева от обеих опор силовых трубок 6146b. Я также заменил эти ножки фарфоровыми, которые также установлены таким образом, чтобы соединения рулевой решетки находились как можно ближе друг к другу.



Справа - стабилизаторы под двумя 0СЗ (по 105 вольт каждый) для напряжения сети экрана, 210 Вольт в режиме усилителя класса АВ и 105 Вольт в режиме модуляции сетки экрана АМ. Третья трубка представляет собой напряжение 0а3,75 Вольт для отрицательного питания управляющих сетей, которое подключается с помощью делителя напряжения. Предлагается напряжение около -50 вольт.



Выпрямители с фильтрами для сетевых напряжений, два диода 1n4007 были заменены мостовой ячейкой B250C2200, которая должна выдерживать эти 35 мА. Я расширил секцию высокого напряжения дополнительным еlco, 3 x 400 Вольт. Я нашел что-то на худой стороне, так что только один последовательно подключенный, то есть 4 x 400 вольт или 1600 вольт, имеет толщину в пределах допустимой. Кроме того, нижняя сторона отпечатка снабжена защитной пластиной из оргстекла не от коронавируса, а от отсоединенных экранированных трубок, которые могут провисать на высоковольтных проводах.



Модуляционный трансформатор от а ВС??? справа от модулятора с ECC83 и EL90. Дерево проводов с зеленым проводом ведет к переключателю включения / выключения с режимами ожидания и работы.

Теперь усилитель работает должным образом и с правильными настройками (не увеличивайте мощность до максимума !!!), ток покоя в режиме усиления составляет 50 мА, установите настройку на dip с помощью control и отрегулируйте нагрузку на прибр. Проходит анодный ток 200 мА. Убедитесь, что сетевой ток составляет не более 0,5 мА, а при нагрузке 50 Ом мощность достигает 150 Вт. В телефонии (модуляция AM screen-grid) передатчик выдает около 75 Вт. Более чем достаточно, чтобы заблокировать клавиатуру моего компьютера По словам сетевого менеджера Общества избыточного радио Мартина ПЕ1БИУ, сигнал на расстоянии 80 метров был громким и чистым, а модуляция хорошей. Приятно слышать, я испытал это по-другому.

Я также попробую усилитель на 7 и 14 МГц. Устройство в основном будет использоваться для усиления сигналов моего армейского оборудования, для этого

мне нужно изготовить аттенуатор, поскольку для усилителя требуется не более ватта входного сигнала. Больше количество только вызывает проблемы.

Взятый вместе, чрезвычайно образовательный проект, на вкус напоминает нечто большее.....

Вскоре измененная схема будет составлена и опубликована.

Жилье.

Некоторое время назад я уже купил несколько алюминиевых пластин, поэтому сначала я распилил и согнул корпус и собрал его вместе.



Шасси со всеми установленными на нем основными компонентами. По-прежнему не хватает только большого силового трансформатора напряжением 800 В, который не очень полезен при дальнейшей конструкции.



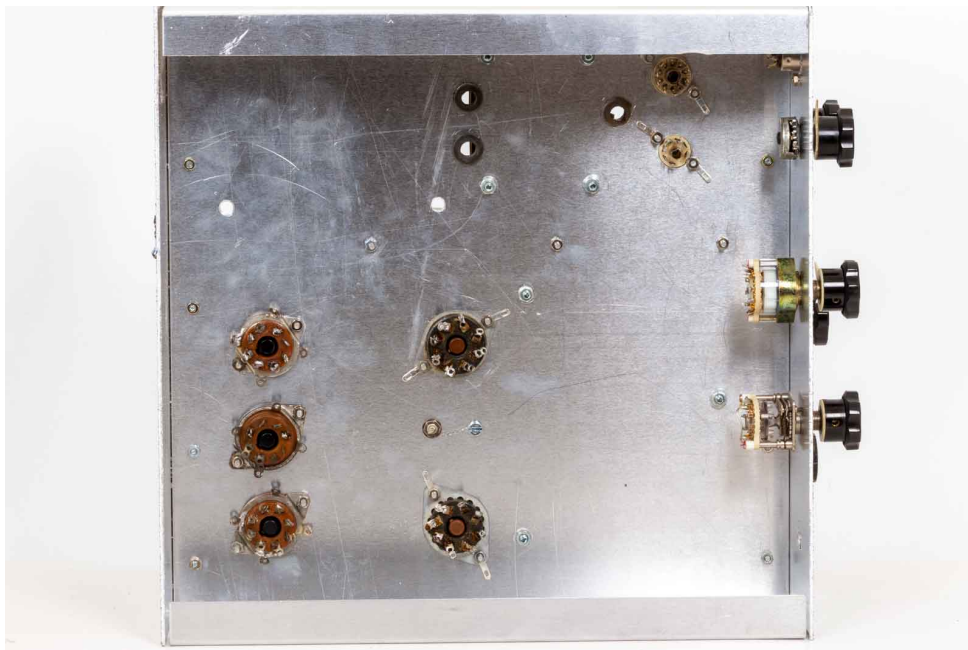
Het vooraanzicht, een fors uitgevallen meter zodat ik ook zonder bril ongeveer kan zien hoeveel stroom er loopt. Het rechtse gaatje is voor de afstemming van de ingangskring, dat moduul moet nog gemaakt worden.



Zij aanzicht, de 6146en hunkeren naar wat spanning en de twee 0C3 en 0A3 staan ongeduldig te wachte op hun stabiliserende taken.



De ander kant, een gapende leegte voor de 800 Volt trafo. De kleine voeding voor de modulator en de scherm- en stuurroosterspanningen staat er en de ECC83 met EL90 staan ook klaar.



Ja, dat valt tegen. Geen draad te bekennen, maar wees niet bevreesd, Jan is er nog niet met de soldeerbout geweest! Een gloeistroomtrafo voor de eindbuizen en de modulatie-trafo moeten ook nog worden gemonteerd.

[Terug naar begin van de pagina.](#)

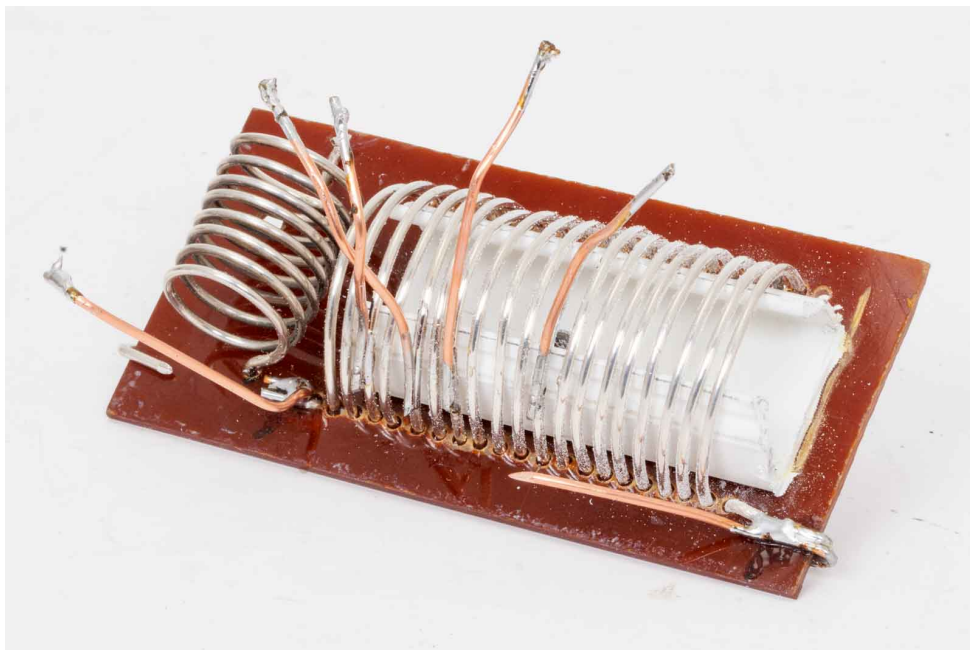
Het nieuwe PI-filter.

Een trafo van twee keer 400 Volt had ik ook al aangeschaft en de rest van de onderdelen ook al zo'n beetje bij elkaar gescharreld. Daarna bedacht dat een soort modulaire opbouw hier ook wel eens handig kan zijn. De keuze viel op het PI-filter van de eindtrap. Je moet toch ergens mee beginnen. Het werkte allemaal ook wel goed, maar er bleef wat knagen.....

Het instellen van de loading ging toch wat merkwaardig, volledig verkeerde aftakkingen die er toch nog voor zorgden dat er ongeveer 150 Watt uit het apparaat kwamen. Maar toch, het zat me niet lekker. De documentatie nog maar weer eens gelezen en geconstateerd dat de tank-spoel veel kleiner is dan het door mij gebruikte exemplaar.

Nu komen de voordelen van een module-systeem aan het licht, het complete onderdeel er uit gehaald en..... opnieuw gemaakt met een aangepaste spoel, met verzilverd draad en de juiste afmetingen en aftakkingen. Ik heb hem nog niet geprobeerd, maar dat vandaag, de 12 mei 2020 nog gebeuren.

Intussen is het inderdaad 12 mei geworden en het resultaat is verbijsterend slecht, ik moet de Tuning-C heel erg vergroten en dat zelfde geldt ook voor de loading-C.

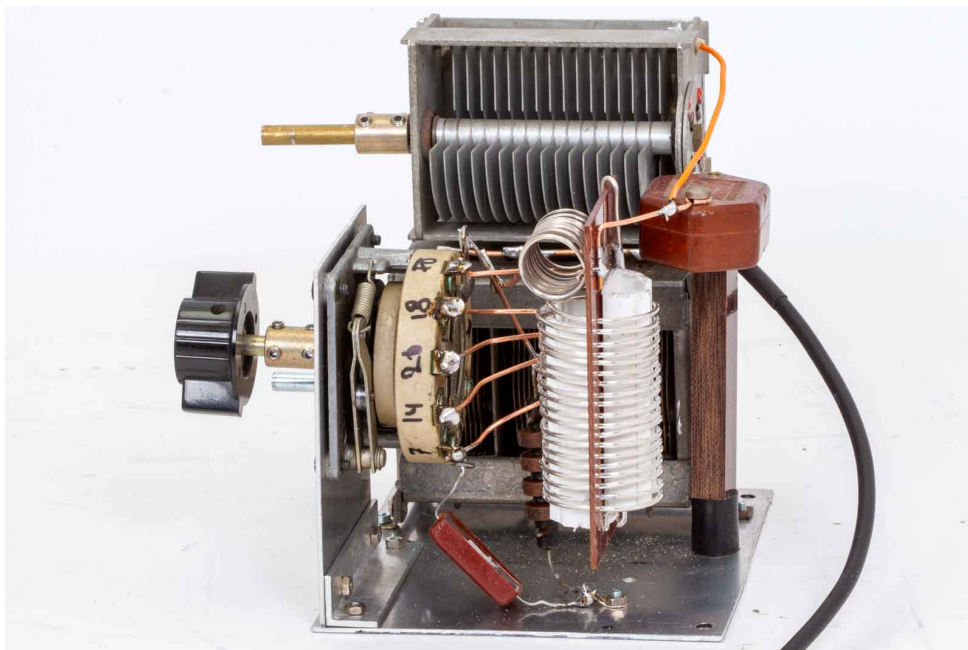


Deze kan dus in de prullenbak, experiment mislukt.
De volgende stap is het berekenen van een PI-filter, nog nooit gedaan, maar ik heb al wel gevonden hoe dat ongeveer moet, dat gaan we dan morgen proberen.

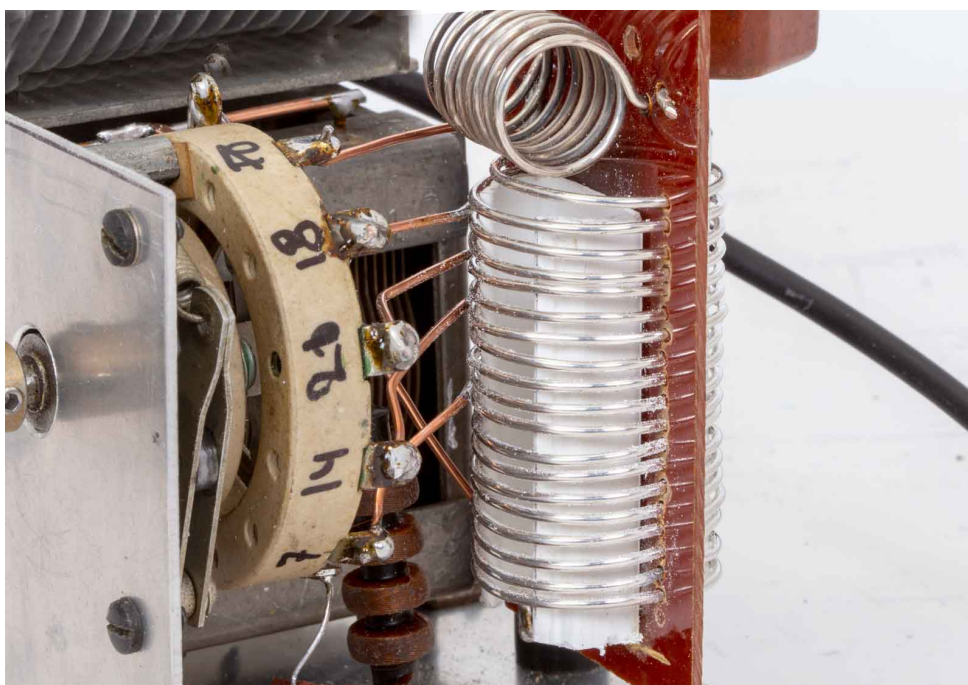
Hier onder een paar foto's van het nieuwe moduul.



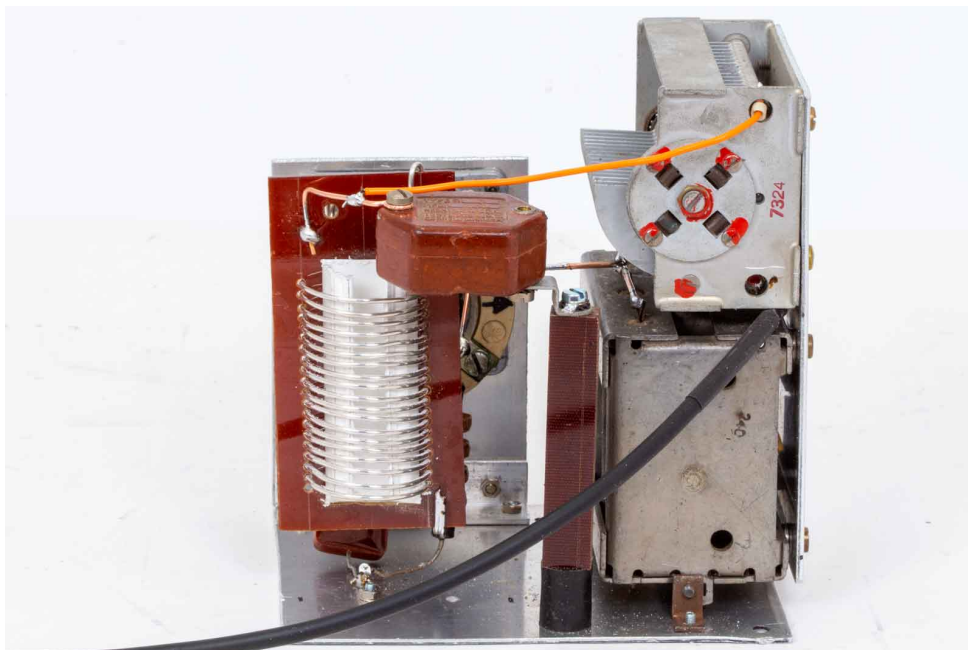
Voorraanzicht.



De vervangen tank-kring.



De tankkring bestaat nu iot twee spoelen. Dus zou nu ook geschikt moeten zijn voor de 10 meter-band hoewel dat geen eis of wens van me was.

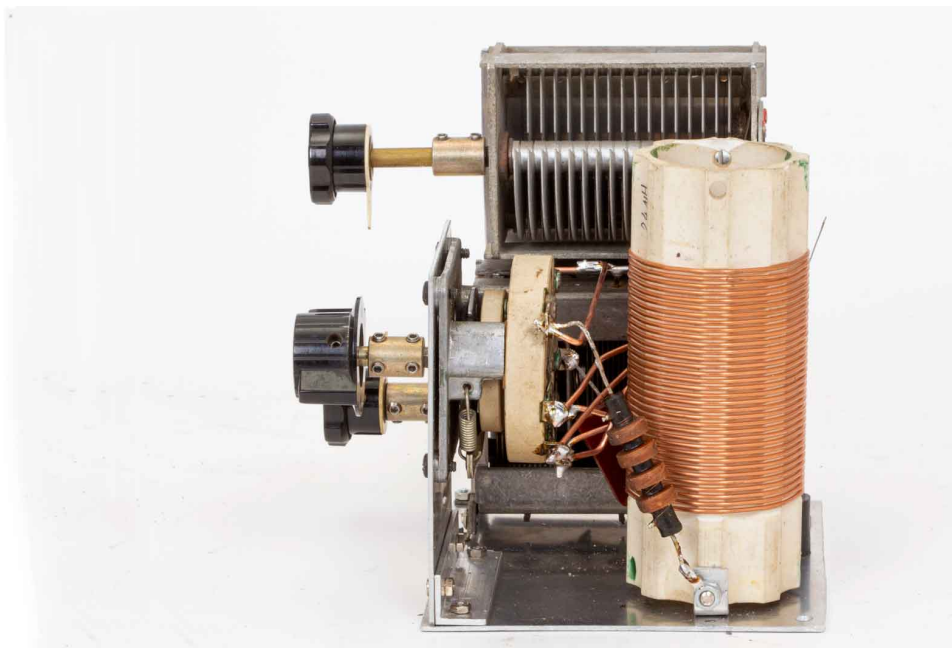


De achterkant met de dikke koppelcondensator. De zwarte coaxkabel is de verbinding van de Tuning-condensator (aarde) met de kathodes van de 41246B-buizen. Dat is een tip van PA0FRI, die wel meer waardevolle aanwijzingen geeft voor de bouw van HF-versterkers.

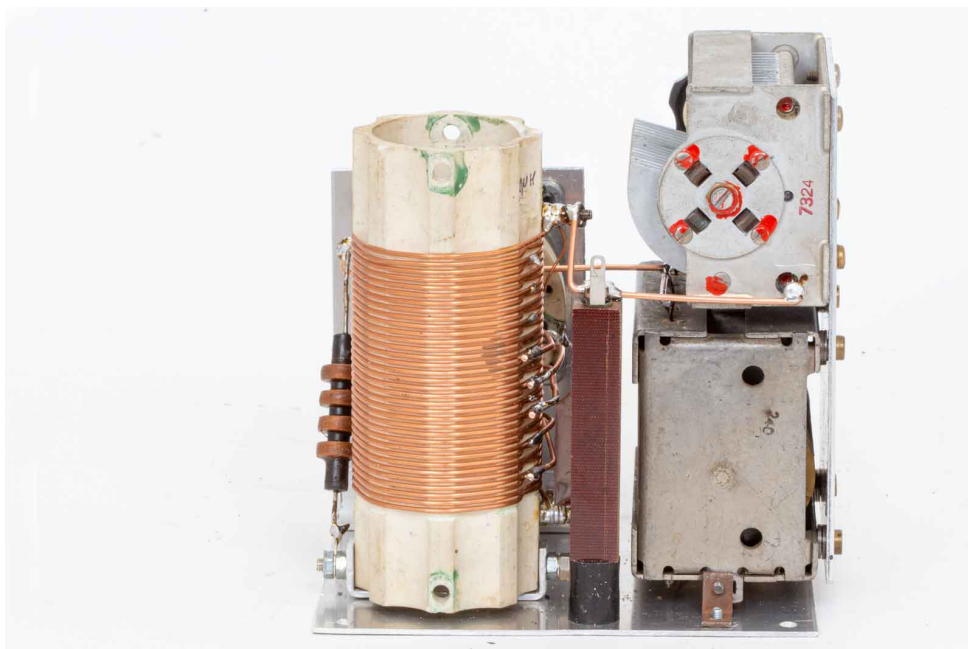
Zo zag het oude PI-filter er dus uit, een degelijke Amerikaanse spoel, goed voor kilowattenwerk en van stevig keramiek gemaakt.



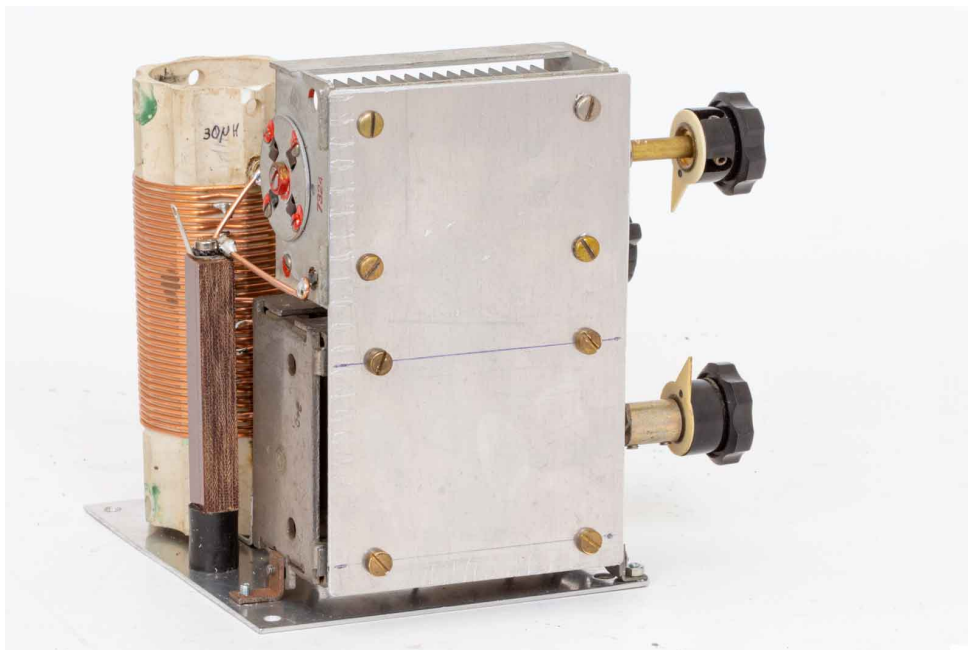
De voorkant van het PI-filter. Ik hoef nu alleen maar drie gaten in het front te boren waar de assen van de bediening door steken. Boven de TUNING-condensator, daar onder de LOADING en rechts de keuzeschakelaar voor de aftakkingen op de tank-spoel. Hier bij staan meestal de banden genoemd. Maar ik maak hem maar voor twee banden, te weten 80 en 40 meter.



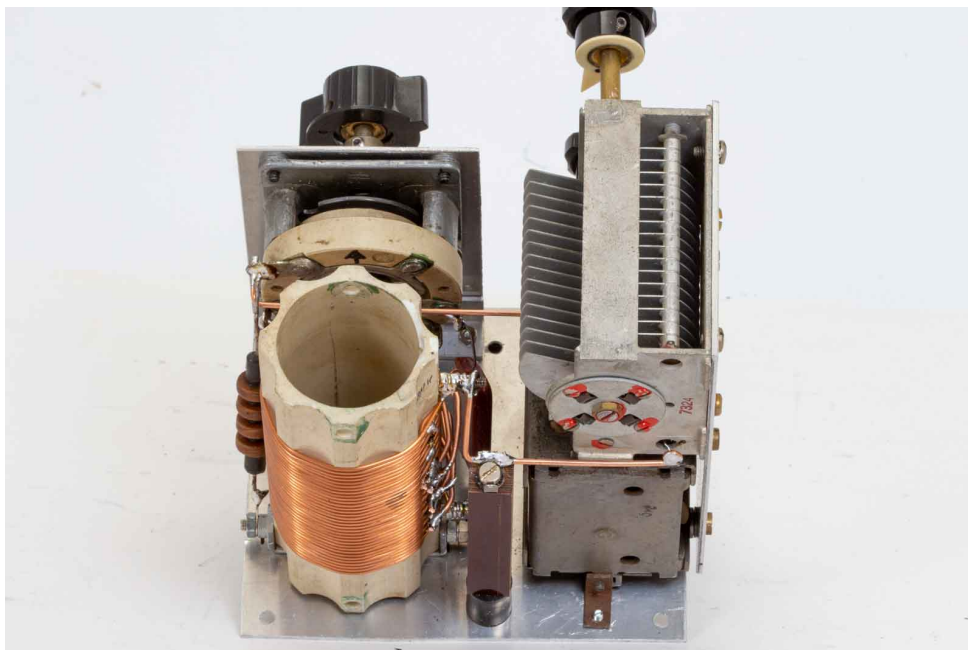
De tankspoel met wat meer windingen dan in het boek vermeld staat, maar dat kan nooit kwaad. De HF-smoorspoel is voor het afleiden van statische spanningen van de antenne en voor het geval de koppel-C van de anode naar de tankkring doorslaat er geen hoogspanning op de antennedraden komt te staan. U ziet er is gretig gebruik gemaakt van spullen van het Amerikaanse leger.



De achterkant met in het midden een steun voor de aansluiting van de koppel-C aan de kring en rechts de etagebouw van twee afstem-condensatoren. Dan zit het meteen mooi vast aan elkaar en neemt wat minder breedte in.



De verbindingsplaat van de condensatoren.



En hier nog een overzicht hoe de verhoudingen ongeveer zijn. De loading-C is 1500 pF en de tuning-C is 200 pF. Diameter van de spoel ongeveer 50 mm.

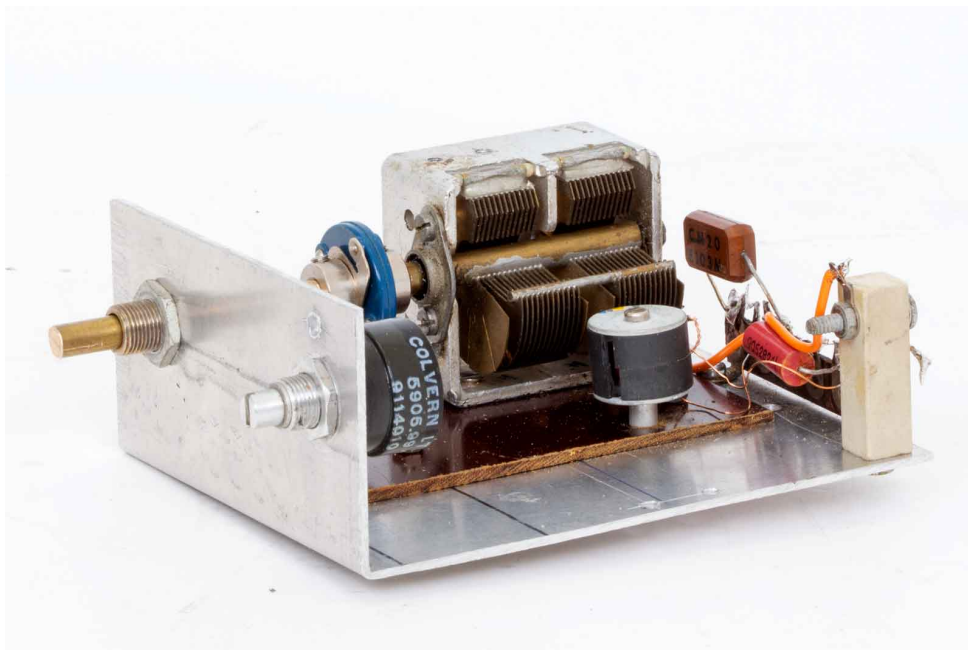
[Terug naar begin van de pagina.](#)

Ingangs-filter

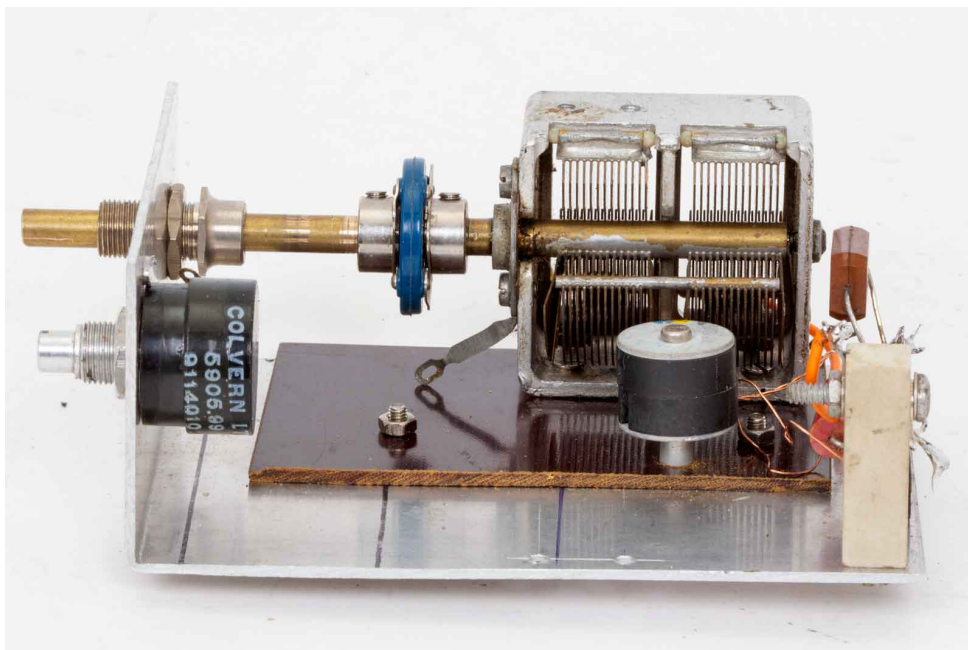
Weer een moduul klaar en wel het ingangsfILTER.

Gelukkig is dit ding ook als module uitgevoerd. Om zendertjes met wat vermogen aan te sluiten moet er het één en ander weggewerkt worden. De huidige ingangsschakeling kan dat niet. Dus had ik dat afgekeken bij de LV-80 van Hagenuk. Eerst eens gelezen en toen de componenten uitgezocht. Het spoeltje wat gebruikt wordt gemeten in een LV-80 en nageemaakt. Dat ging prima, ik had het zelfde soort potkerenen nog liggen en er snel wat spoeltjes voor gewikkeld. De gehele zaak opgebouwd en signaal er op. Dat ging wonderbaarlijk goed. Hagenuk gebruikt zelfs een afstem-C van mica uit een transistorradio, zo ziet het er uit.

Ik heb zelf een lucht-C genomen en zie hier het resultaat:



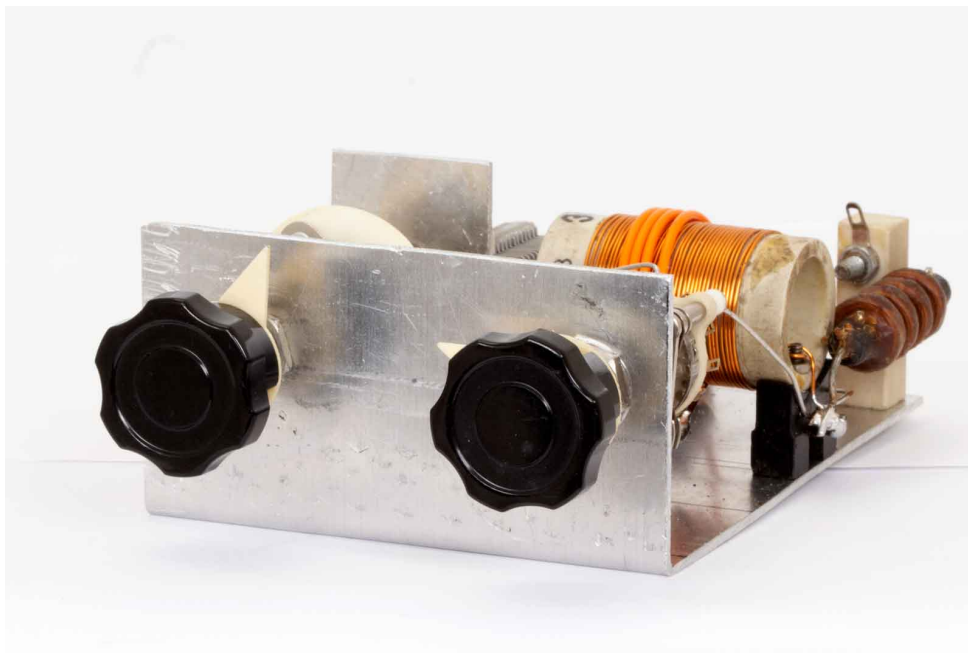
De hele opstelling,



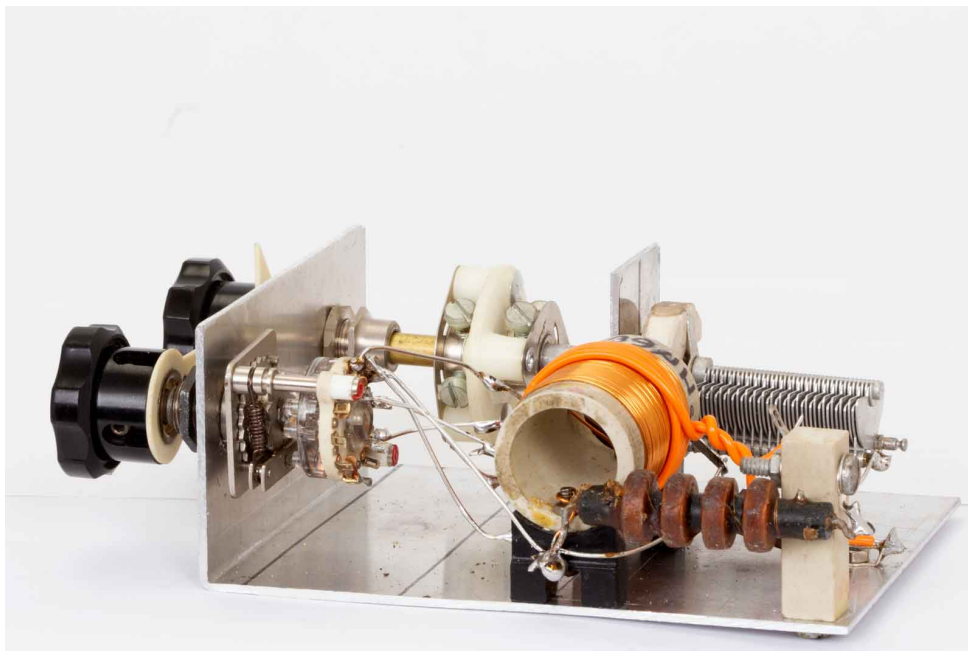
De potkern en de afstem-C. De potmeter hoort er niet bij en is alleen nodig voor de bevestiging van het moduul.

Vandaag, de 13 mei, ingebouwd en getest. Het verzwakt prima, maar er doen zich allerlei vreemde verschijnselen voor. Dit gaat het niet worden, terug naar de oorspronkelijke versie, weer een halve dag verknoeid.....

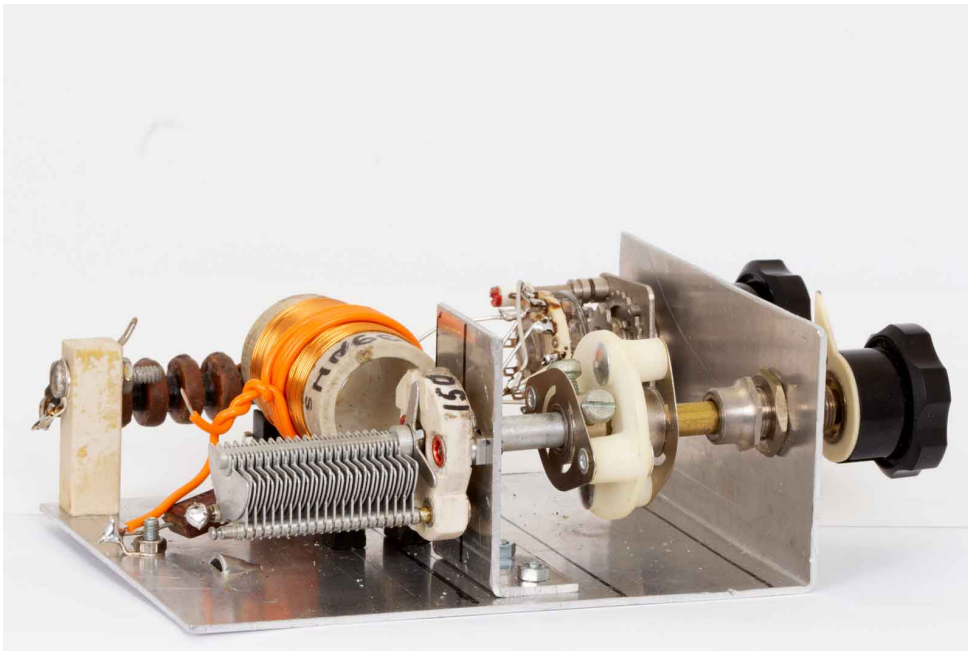
Deze schakeling ga ik in een apart kastje bouwen zodat ik hem tussen de sturende zender en deze versterker kan schakelen.



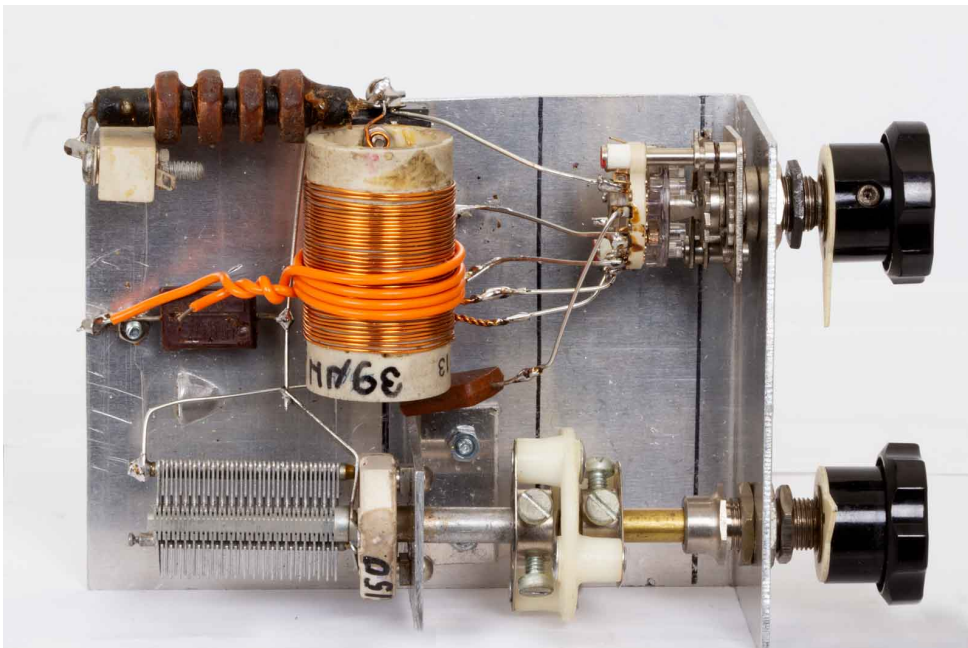
Zo ziet de voorkant er uit, in de kast wordt dit deel op z'n kop gemonteerd. Met de moeren van de afstem-C en de bandkeuze-schakelaar wordt het geheel aan het frontpaneel vast gezet. Mocht deze schakeling niet bevallen, dan kan er zo wat anders voor in de plaats komen.



Zijaanzicht van het filter met een keramische kern (ex. US Tuning unit) van 25 mm diameter en 37 windingen is dit ding op de banden 80, 40, 30, 20, 15 en 10 meter af te stemmen.



De kenners van de TU-boxes zullen ook deze afstem-C herkennen. 150 pF.

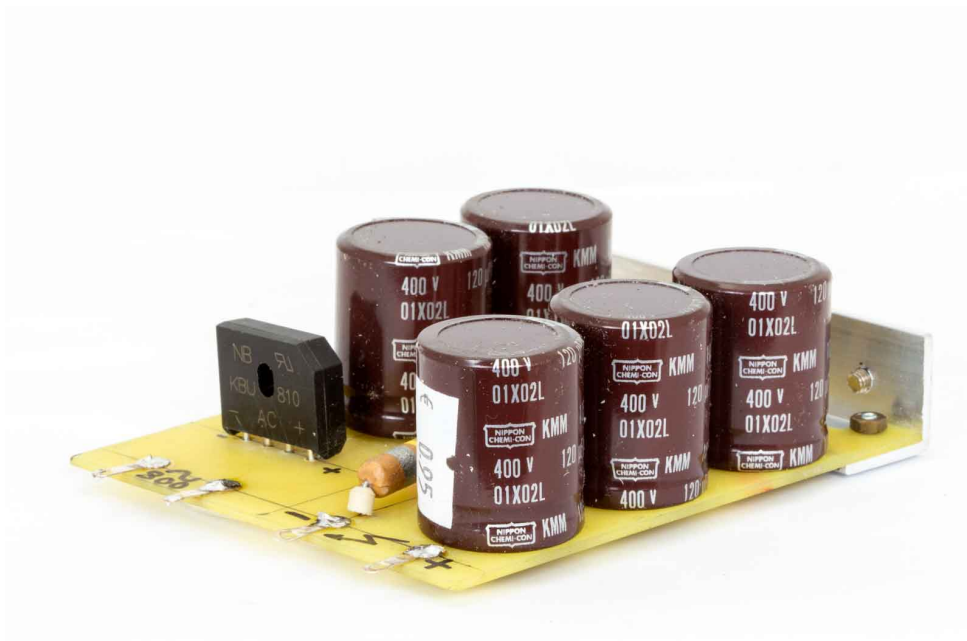


Het geheel van boven gezien. De HF-smoorspoel is de koppeling naar de negatieve spannings-voorziening van het stuurrooster.

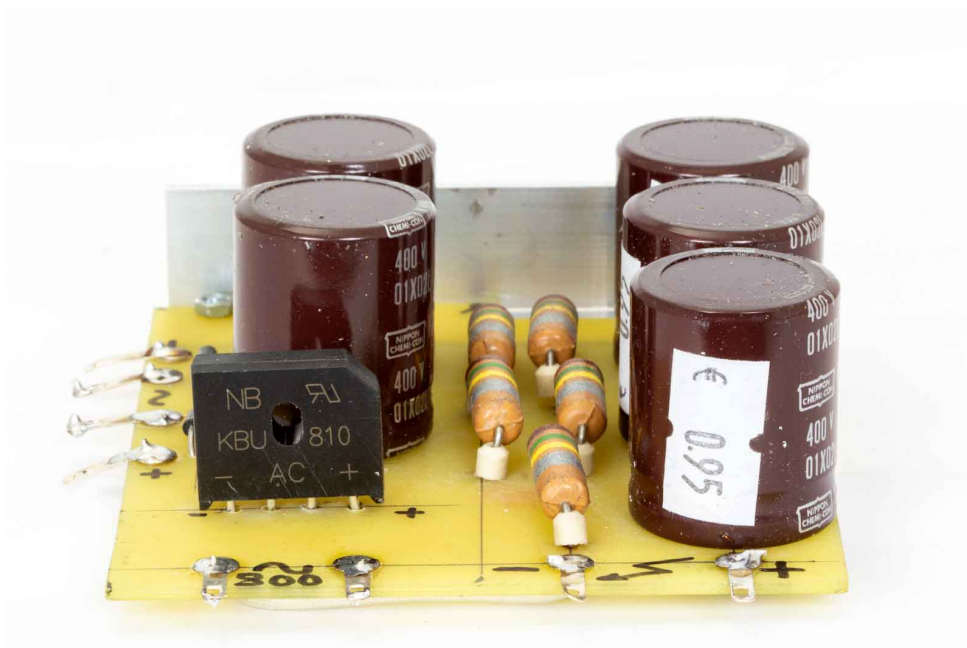
[Terug naar begin van de pagina.](#)

De gelijkrichters en afvlakfilter.

Ook dit stukje is weer als los moduul uitgevoerd zodat het ooit nog eens dienst kan doen in andere apparaten.



De voorste drie elco's zijn in serie geschakeld voor de 1000 Volt anodespanning voor de 6146B's. Voor korte tijden verdragen ze deze spanning uitstekend.



De aansluitingen van de 800 Volt en de uitgang. De 150 k weerstanden zijn de bleeders en zorgen tevens voor een juiste verdeling van de spanning over de elco's.



De verdubbelaar voor de schermrooster- en stuurroosterspanning. U ziet dat de kosten van dit printje niet te hoog zijn.
De bevestiging is een zogenaamde "muurmontage", de schakeling wordt aan de zijwand gemonteerd.



Bovenaanzicht, de bedrading zit aan de onderkant.

[Terug naar begin van de pagina.](#)

De Modulator.

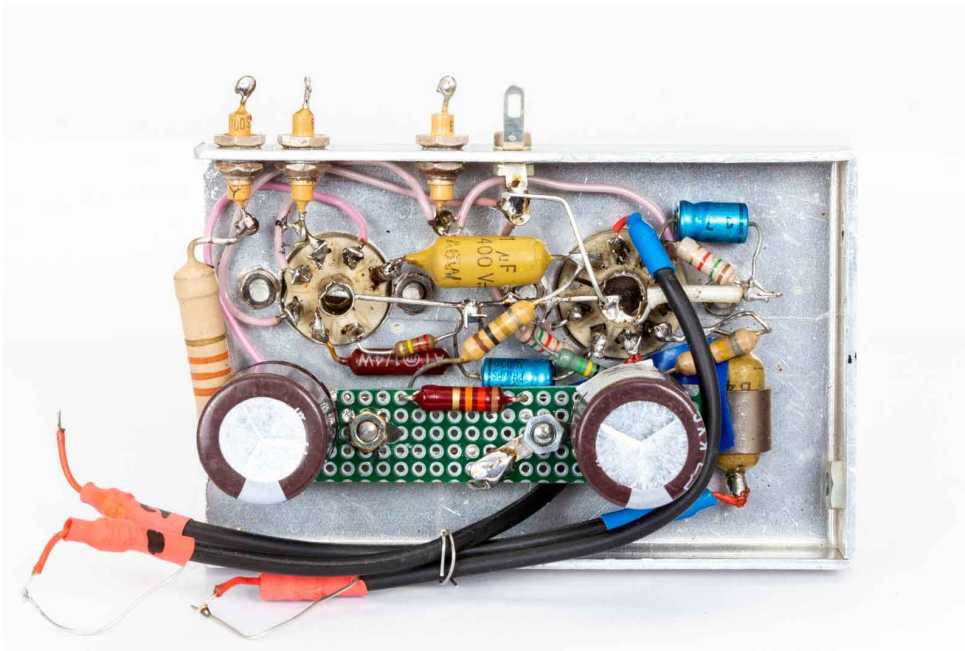
Het is een groot woord voor een klein ding. Het is echter ook maar een 4 Watt versterkertje voor schermroostermodulatie. Ook deze schakeling is als apart blokje gebouwd en kan zo vervangen worden.



Daar staan ze fier overeind, de ECC83 en de EL90. De oplettende lezertjes zullen onder de ECC83 een tandwieletje waarnemen. Ter geruststelling, dit ding maakt geen deel uit van de schakeling maar moest als steun dienen voor het portret.



De aansluitingen voor de anodespanning en gloeispanning. Tevens is de anode van de EL90 naar buiten uitgevoerd, deze wordt aangesloten aan de modulatie-trafo.



De onderkant van het stukje huisvlijt. De drie zwarte kabeltjes gaan naar resp. microfooningang en volumeregelaar.

[Terug naar begin van de pagina.](#)

Modificaties.

Hoewel de eerste proeven met de zender hoopvol waren, bijna 130 Watt output in de AMP-mode en 50 Watt in Phone, zijn er wat zaken die me nog niet bevalen en die dringend gewijzigd moeten worden:

De trafo voor de roosterspanningen wordt vervangen door een type met 2 x 115 Volt. Moet verhoogd geplaatst worden. Modulatie trafo anders bevestigen. Op de nieuwe trafo moeten twee 6,3 Volts wikkelingen komen, één voor de 6146B's en één voor de modulator. Ca. 12 windingen per stuk. Hierdoor kan de extra gloeispanningstrafo komen te vervallen.

Doordat de trafo twee wikkelingen heeft voor 115 Volt, wordt de ene gebruikt voor de roosterspanning-voorziening en de andere voor de voeding van de modulator. Er komt een apart gelijkricht en afvlakfilter-moduul voor de modulator-voeding.

De omschakeling van AMP naar PHONE wordt gewijzigd. De keuze PHONE-AMP bepaalt de schermroosterspanning, resp. 105 of 210 Volt. De voeding van de modulator wordt alleen in de stand PHONE ingeschakeld.

De voedingsdraden voor de schermroosters worden door afgeschermd leidingen vervangen. Dat geldt ook voor de gloeispanningsleidingen van de 6146B's en de modulator.

De buisvoeten van de 6146B's worden zodanig gedraaid dat de stuurroosteraansluitingen vlak bij elkaar zitten. Per stuurrooster een stopweerstand van 39 Ohm.

De HF-smoorspoel en koppel-C van de eindtrap worden vervangen door een exemplaar uit een T1154, ook de aanvoer van de hoogspanning wordt beter en veiliger uitgevoerd.

De anodestroommeting van de eindtrap wordt niet meer in plus-leiding gemeten (te gevaarlijk) maar in de verbinding van – naar massa met een 10 Ohm weerstand.

Het voedingsmoduul wordt uitgebreid aan de hoogspanningskant met één elco van 120 microFarad 400 Volt en een weerstand van 150 k. parallel.

Er komt in de uitgang naar de antenneplug een RF-trafo voor de meting van de antennestroom. Er is hier voor nog een stand vrij op de meter-keuzeschakelaar, daarvoor moet de bedrading wel gewijzigd worden.

De neutrodynisatie-schakeling wordt toch opgebouwd en gebruikt.

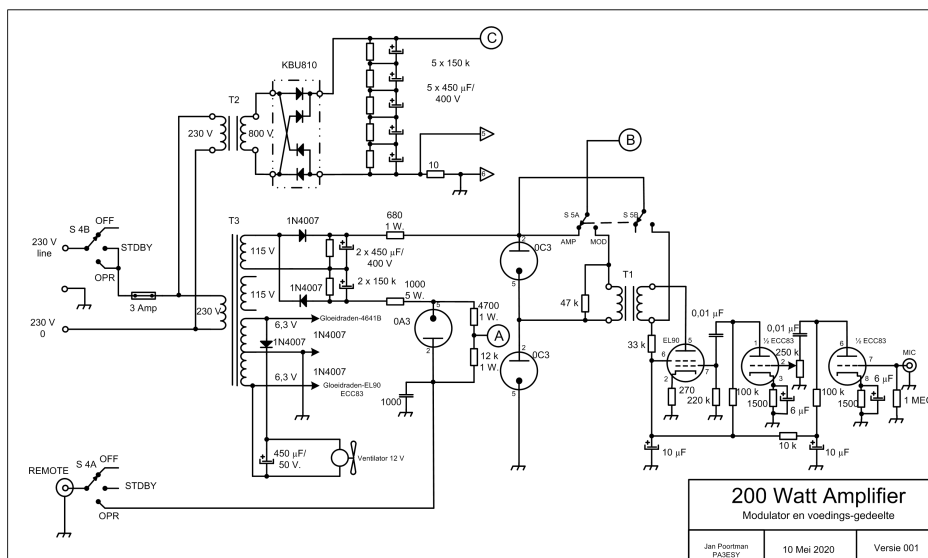
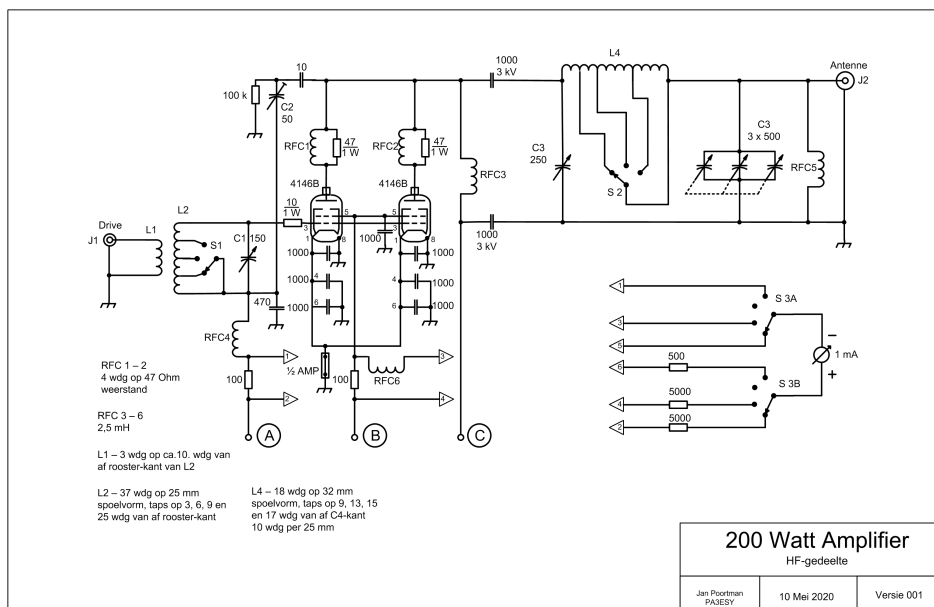
Verder moet er onderzocht worden waarom de modulatie dof klinkt, terugwerking?? Misschien betere afscherming.

Kortom, de versterker wordt bijna volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd.

[Terug naar begin van de pagina.](#)

Het schema.

Hier het eerste deel van het HF-gedeelte, de rest volgt.



[Terug naar begin van de pagina.](#)

De complete Amerikaanse beschrijving van het apparaat vindt U [HIER](#) in pdf.

Nu het geheel nog in elkaar zetten.....

